**绝密★启用前**

# 2022学年度童程童美CSP-J模拟卷（一）

考试满分：100分；考试时间：120分钟；命题人：NOI教研部

注意事项：

1．答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2．请将答案正确填写在答题卡上

## 第Ⅰ卷（选择题）

总共15小题，每题2分，共30分。

**一、单选题**

1．关于CPU下面哪些说法是正确的？（　　）。

A. CPU全称为中央控制器

B. CPU能直接运行机器语言

C. CPU最早是由Intel公司发明的

D.同样主题下，32位的CPU比16位的CPU运行速度快一倍

2.在字长为16位的系统环境下，一个16位带符号整数的进制补码为1111111111101011。其对应的十进制整数应该是（　　）。

A.20　　B. -20　　C. 21　　D. -21

3．在计算机内部，用来传送、存储、加工处理的数据或指令(命令)都是以(　　)形式进行的。

A. 十进制码　　B.八进制码　　C.二进制码　　D. 十六进制码

4．排序算法是稳定的意思是关键码相同的记录排序前后相对位置不发生改变，下列哪种排序算法是稳定的？（　　）。

A. 插入排序　　B. 选择排序　　C. 快速排序　　D. 堆排序

5．一棵6节点二叉树的先序遍历为ABDCEF,中序遍历为DBCAFE.后序遍历为(　　)。

A. DCBFEA　　B. DCBEFA　　C. DBCFEA　　D. DCBFFAE

6．应用快速排序的分治思想，可以实现一个求第K大数的程序。算法的平均时间复杂度为(　　)。

A. O(logn)　　B. O(nlogn)　　C. O(n)　　D. O (1)

7．若以{1，3，5，7，9，11，13，15}作为叶子结点的权值构造哈夫曼树，则其带权路径长度是（　　）。

A.175　　B.176　　C.177　　D.178

外……○……装……○……订……○……线……○……

学校：＿＿＿＿＿＿＿姓名：＿＿＿＿＿＿＿班级：＿＿＿＿＿＿＿考号：＿＿＿＿＿＿＿

内……○……装……○……订……○……线……○……

8．表达式 a*b+(c-d/e)*f 的前缀表达式是（　）。

A. abcde+*/-*　　B. +*ab*-c/def　　C. ab*cde/-f*+-　　D. a*b+c-d/e*f

9．某算法计算时间表示为递推关系式：T(N)=N+2T(N/2),则该算法时间复杂度为(　)。

A. $O(N^2)$　　B. O (NlogN)　　C. O (N)　　D. O (1)

10．已知有序表（5，8，11，22，28，36，47，50，62，77，100），当折半查找值为 50 的元素时，查找成功的比较次数为（　）。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

11. 假设给定有向无环图 G 中具有 n 个顶点和 m 条边，则对图 G 进行拓扑排序的时间 复杂度为（　）。

A.O(n+m)　　B.O(n*m)　　C.O(nlogn)　　D.O(mlogn)

12．对于序列“7, 5, 1, 9, 3, 6, 8, 4”的逆序对为（　）。

A.12　　B.13　　C.14　　D.15

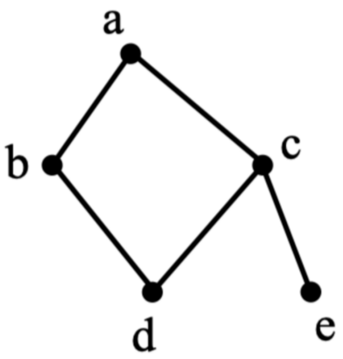
13．将数字 1，2，3，4 填入标号为 1，2，3，4 的四个方格里，每格填一个数，则每个方格的标号与所填数字均不相同的填法有（　）。

A、6 种　　B、9 种　　C、11 种　　D、23 种

14．　给定完全二叉树 T 从上到下从左到右进行 1 至 n 的编号，则对于编号为 i 的结点（i≠1）,则结点 i 双亲结点是（　）。

A、$\left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor$　　B、$\left\lceil \frac{i}{2} \right\rceil$　　C、 2i　　D、2i+1

15．以 a 为起点，对右边的无向图进行广度优先遍历，则 b、 c、 d、 e 四个点中有可能作 为最后一个遍历到的点的个数为（　）。



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

## 第 II 卷（阅读程序题）

总共 3 道大题，每道大题含 6-7 道小题，判断题和单项选择题。判断题正确填“✓”，错误填“x”。除特殊说明外，每道判断题 1.5 分，每道单项选择的 3 分。总共 40 分。

一、

```
1.  #include <bits/stdc++.h>
2.  using namespace std;
3.  bool is_prime(int x) {
4.      for (int i = 2; i < x; ++i)
5.          if (x % i == 0) return false;
6.      return true;
7.  }
8.  int main() {
9.      int n;
10.     cin >> n;
11.     for (int i = 2, cnt = 0; true; i++) {
12.         if (is_prime(i)) cnt++;
13.         if (cnt == n) {
14.             cout << i << endl;
15.             break;
16.         }
17.     }
18.     return 0;
19. }
```

判断题

1、将第 4 行”i<x”改成”i*i<x”代码运行结果不变。（　　　）

2、将第 5 行的”return false”改为”break”代码运行结果不变。（　　　）

3、程序 15 行的”break”改为”return 0”代码运行结果不变。（　　　）

4、程序在求第 n 个素数。（　　　）

5、将第 11 行的”true”去掉，不改变程序运行结果。（　　　）

选择题

6、输入 5，输出（　　　）。

A、7　　　B、10　　　C、11　　　D、 13

二、

```
1.  #include <bits/stdc++.h>
2.  using namespace std;
3.  int main() {
4.      int n;
5.      cin >> n;
6.      int cnt = 0;
7.      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
8.          int x = i;
9.          while (x) {
10.             if (x%10==2) {
11.                 cnt++;
12.                 break;
13.             }
14.             x = x / 10;
15.         }
16.     }
17.     cout << cnt;
18.     return 0;
19. }
```

判断题

1、程序在求 1 到 n 中含有 2 的数字有多少个。（　　）

2、第 9 行的”x”改为”x > 0” 程序运行结果不变。（　　）

3、删除 12 行，程序在求 1 到 n 中的数字里面总共包含了多少个 2。（　　）

4、第 14 行可以改为”x /= 10;”，不会改变程序运行结果。（　　）

选择题

5、输入 100，输出（　　）。

A、10　　B、19　　C、20　　D、21

6、删除 12 行后，输入 100，输出（　　）。

A、10　　B、19　　C、20　　D、21

三、

```
1.  #include <bits/stdc++.h>
2.  using namespace std;
3.  const int N = 1e4 + 10;
4.  int p[N];
5.  int n;
6.  int main() {
7.    cin >> n;
8.    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
9.          int t = i;
10.         for (int j = 2; j * j <= i; j++) {
11.             while (t%j==0) {
12.                 p[j]++;
13.                 t /= j;
14.             }
15.         }
16.         if (t > 1) p[t]++;
17.     }
18.     long long ans = 1;
19.     for (int i = 2; i <= n; ++i) {
20.         ans = ans * (p[i] + 1) ;
21.     }
22.     cout << ans << endl;
23.     return 0;
24. }
```

判断题

1、程序在求 2-n 中有多少个素数。(　　)

2、程序输入 5，输出 10。(　　)

3、（2 分）将 11 行的”while”改为”if”，程序运行结果不变。(　　)

4、程序运行到 12 行是，j 一定是素数。(　　)

选择题

5、（4 分）程序的时间复杂度为(　　)。

A、O(n)　　B、$O(n^2)$　　C、O(nlogn)　　D、$O(n\sqrt{n})$

6、（4 分）输入 10，运行结束时，p 数组所有元素的值的和为(　　)。

A、10　　B、12　　C、15　　D、20

7、输入 10，运行结束时，输出为(　　)。

A、200　　B、270　　C、250　　D、300

## 第 III 卷（完善程序题）

总共 2 道大题，每道大题含 5 道小题，全部为单项选择题。每道单项选择的 3 分。总共 30 分。代码中需要完善的部分都是由数字并且有下划线组成。

一、（二分查找）输入 n 个升序数字序列和一个目标数字 target,如果 target 在序列中，输出它所在的下标，下标从 0 开始，如果不在序列中，输出一个下标位置，表示将 target 插入在这里整个序列依然有序。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 1e5 + 10;
int n, target;
int nums[N];
int main() {
    scanf("%d%d", &n, &target);
    for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> nums[i];
    int l = 0, h = __1__, mid = 0;
    while (__2__) {
        mid = (l + h) / 2;
        if (target == nums[mid]) {
            printf("%d\n",__3__);
            return 0;
        }
        else if (target > nums[mid]) {
            __4__;
        } else {
            h = mid;
```

外……装……订……线……内……装……订……线
学校:________ 姓名:________ 班级:________ 考号:________

```
        }
    }
    printf("%d\n", _5_);
    return 0;
}
```

1、①处应填（　　）

A、n

B、n - 1

C、n + 1

D、1

2、②处应填（　　）

A、l < h

B、l <= h

C、true

D、target != nums[mid]

3、③处应填（　）

A、nums[mid]

B、mid

C、nums[l]

D、l

4、④处应填（　）

A、l = mid

B、l = mid - 1

C、l = mid + 1

D、l = nums[mid]

5、⑤处应填（　　）

A、l

B、mid

C、r - 1

D、l + 1

二、（滑动窗口）给定一个长度为 N 的整数数组，有一个大小为 K 的滑动窗口从数组的最左侧移动到数组的最右侧。每次滑动窗口值向右移动一位，输出每个窗口内的最大

…○…外…○…装…○…订…○…线…○…

学校:________ 姓名:________ 班级:________ 考号:________

…○…内…○…装…○…订…○…线…○…

值。例如 8 个元素分别为 1 3 -1 -3 5 3 6 7，在大小为 3 的滑动窗口中的最大值分别为 3 3 5 5 6 7.

| 滑动窗口的位置 | 最大值 |
|---|---|
| --------------- | ----- |
| [1 3 -1] -3 5 3 6 7 | 3 |
| 1 [3 -1 -3] 5 3 6 7 | 3 |
| 1 3 [-1 -3 5] 3 6 7 | 5 |
| 1 3 -1 [-3 5 3] 6 7 | 5 |
| 1 3 -1 -3 [5 3 6] 7 | 6 |
| 1 3 -1 -3 5 [3 6 7] | 7 |

提示：通过单调队列来实现，当元素滑入窗口时检查当前元素是否大于等于队尾元素，如果大于等于队尾元素，则队尾元素出队，直到队空或者队尾元素大于当前元素为止，这样队列元素单调递减，最大值就在队头元素，同时每次滑动窗口要检查队头元素是否已经不在窗口里，如果不在，需要队头元素出队。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 1e5 + 10;
int arr[N];
int q[N], head = 0, tail = 0;
int n, k;
int main() {
    scanf("%d%d", &n, &k);
    for (int i = 0; i < n; ++i) scanf("%d", &arr[i]);
    for (int i = 0;__1__; ++i) {
        if (__2__) head++;
        while (head < tail && __3__) tail--;
        __4__;
        if (__5__) printf("%d ", arr[q[head]]);
    }
    return 0;
}
```

1、①处应填（　　）

A、i <= n

B、i < n

C、i <= k

D、i < k

2、②处应填（　　）

A、i >= k && q[head] == i - k

B、i > k && q[head] == i - k

C、i >= k && q[head] == arr[i-k]

D、i > k && q[head] == arr[i-k]

3、③处应填（　　）

A、arr[i] >= q[tail]

B、arr[i] > q[tail-1]

C、arr[i] >= arr[q[tail]]

D、arr[i] >= arr[q[tail-1]]

4、④处应填（　　）

A、q[tail++] = i

B、q[++tail] = i

C、q[tail++] = arr[i]

D、q[++tail] = arr[i]

5、⑤处应填（　　）

A、i >= k

B、i > k

C、i >= k - 1

D、i > tail